

Componente Curricular: Trigonometria (Matemática)**Professor: Cadu, Fagundes e Larissa****Assunto: Trigonometria no triângulo retângulo e Arcos trigonométricos****Data: 23 a 27/02****Série: 2º Ano**

1. Calcule as seguintes expressões:

a)

$$\frac{1}{\sqrt{3} + 2} + \frac{1}{\sqrt{3} - 2} - 4$$

c)

$$\frac{3 + \sqrt{2}}{1 - \sqrt{7}} + \frac{3 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{7}}$$

b)

$$\frac{1}{2 - \sqrt{3}} - \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$$

d)

$$1 + \frac{2}{1 + \sqrt{3}} + \frac{1}{2 + \sqrt{3}}$$

2. Converta os ângulos a seguir, conforme indicado:

Graus → Radianos

a) 30°

b) 45°

c) 120°

d) 210°

e) 300°

Radianos → Grausf) $\frac{\pi}{3}$ g) $\frac{3\pi}{4}$ h) $\frac{7\pi}{3}$ i) $\frac{7\pi}{5}$ j) $\frac{11\pi}{2}$

3. Determine a primeira determinação positiva dos seguintes ângulos:

a) -150°

d) -315°

g) 2250°

j) $-\frac{11\pi}{4}$

b) 750°

e) 990°

h) $-\frac{7\pi}{6}$ k) $\frac{25\pi}{2}$

c) -420°

f) -765°

i) $\frac{19\pi}{3}$ l) $-\frac{29\pi}{6}$

4. Determine em qual quadrante está localizado os ângulos abaixo e determine os arcos côngruos a ele.

a) 47°

d) 276°

g) $\frac{7\pi}{4}$

b) 123°

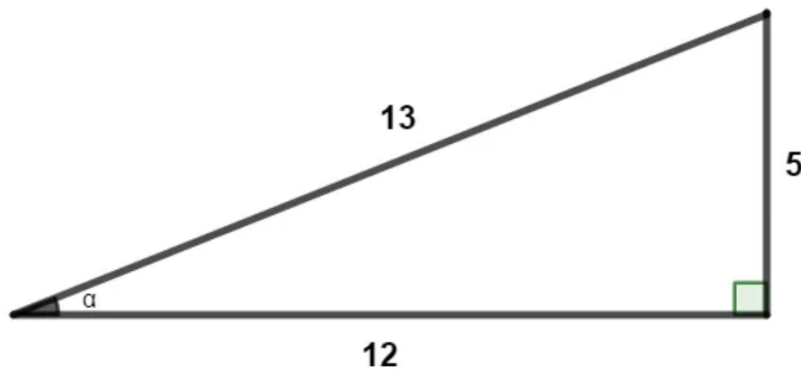
e) $\frac{\pi}{6}$

h) $\frac{7\pi}{5}$

c) 198°

f) $\frac{5\pi}{8}$

5. Dado o triângulo abaixo, com as medidas de seus lados em metros, determine o que se pede.



- a) Calcule seno, cosseno e tangente do ângulo α .
- b) Considerando que uma pessoa vai percorrer o perímetro desse triângulo a uma velocidade de 15 m/s, determine quanto tempo ela levará finalizar o percurso.
6. Qual é o comprimento de um arco cujo ângulo central é de 45° , sabendo que o raio da circunferência mede 2 cm?
7. Uma circunferência tem comprimento medindo 6π cm. Se existir um arco com ângulo de 60° , então o valor da medida do comprimento desse arco é de:
8. Um pêndulo de 20 cm de comprimento oscila entre A e A' e percorre um arco cujo ângulo central é de 20° . Aproximadamente, o comprimento da trajetória descrita pela sua extremidade entre A e A' é de: (use $\pi=3$)
- a) 3,6 cm
- b) 4,8 cm
- c) 6,7 cm
- d) 7,2 cm
- e) 8,0 cm

GABARITO

1. a) $-4 - 2\sqrt{3}$ b) $2\sqrt{3}$ c) $-1 - \frac{\sqrt{14}}{3}$ d) 2

2. a) $\frac{\pi}{6}$ b) $\frac{\pi}{4}$ c) $\frac{2\pi}{3}$ d) $\frac{7\pi}{6}$ e) $\frac{5\pi}{3}$ f) 60° g) 135° h) 420° i) 252° j) 990°

3. a) 210° b) 30° c) 300° d) 45° e) 270° f) 315° g) 90° h) $\frac{5\pi}{6}$ i) $\frac{\pi}{3}$ j) $\frac{5\pi}{4}$ k) $\frac{\pi}{2}$ l) $\frac{7\pi}{6}$

4. a) 1Q, 133° , 227° , 313° b) 2Q, 57° , 237° , 303° c) 3Q, 18° , 162° , 342° d) 4Q, 84° , 96° , 264°

e) 1Q, $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{6}$, $\frac{11\pi}{6}$ f) 2Q, $\frac{3\pi}{8}$, $\frac{11\pi}{8}$, $\frac{13\pi}{8}$ g) 4Q, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{4}$ h) 3Q, $\frac{2\pi}{5}$, $\frac{3\pi}{5}$, $\frac{8\pi}{5}$

5. a) $\sin \alpha = \frac{5}{13}$, $\cos \alpha = \frac{12}{13}$, $\tan \alpha = \frac{5}{12}$ b) 2 segundos

6. $\frac{\pi}{2}$ cm

7. π cm

8. C